Desenvolvimento de Sistemas para Web - Prof: Wanderson Muniz de Santana

Integrantes:

Gabriel Terres Geraldini e Vinicius Coutinho Guimarães.

Título do Projeto:

UniVan (Sistema de Gestão de Transporte Universitário)

Descrição geral da proposta:

Uma aplicação *web* destinada ao gerenciamento de operações de transporte universitário, com foco na organização de rotas, controle de passageiros e acompanhamento de viagens realizadas por motoristas de vans, micro-ônibus e ônibus.

A proposta surgiu da identificação de dificuldades enfrentadas por estudantes que dependem do transporte entre diferentes municípios para chegar às instituições de ensino, bem como por motoristas e responsáveis pela administração desse serviço. Entre os problemas identificados estão falhas no controle de embarque, dificuldades na localização de pontos de parada, falta de padronização das chamadas e dependência de planilhas e mensagens para organizar as viagens via *Whatsapp*.

Diante desse cenário, o sistema busca centralizar as informações operacionais em uma plataforma *web*, permitindo o cadastro de passageiros, a organização de rotas e pontos de embarque, o registro de presença e ausência e a consulta ao histórico das viagens.

O desenvolvimento será direcionado à criação de um Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando as funcionalidades essenciais para melhorar a organização e a confiabilidade do transporte universitário.

Público-alvo:

O público-alvo principal é composto por proprietários e responsáveis pela administração de empresas ou serviços de transporte universitário, além de motoristas que realizam o transporte diário de estudantes entre municípios, bairros e instituições de ensino.

Como público beneficiário secundário, consideram-se os estudantes universitários que utilizam esses serviços, especialmente aqueles que dependem de rotas e horários fixos para se deslocar até a universidade.

Proposta de valor:

O sistema pretende oferecer uma solução centralizada para melhorar a organização operacional do transporte universitário, reduzindo falhas de comunicação e dificuldades no controle dos passageiros.

Seus principais benefícios esperados são:

- Melhorar o controle de embarque por meio de chamadas digitais vinculadas a cada viagem;
- Reduzir o risco de passageiros ficarem sem conferência durante o percurso.
- Facilitar a identificação de pontos de embarque por meio de mapas e endereços organizados;
- Centralizar informações sobre estudantes, motoristas, veículos, rotas e viagens;
- Disponibilizar históricos e relatórios para apoiar o acompanhamento das operações;
- Diminuir a dependência de controles manuais e planilhas descentralizadas.

Lista inicial de funcionalidades - Escopo do MVP:

TABELA INICIAL DAS FUNCIONALIDADES FOCADO NO MVP		
CÓDIGO	REQUISITO	FUNCIONALIDADE
RF1	Autenticação e controle de acesso	• Login de usuários; • Diferenciação entre os perfis de administrador e motorista; • Restrição de acesso conforme as permissões de cada perfil.
RF2	Gestão de cadastros	• Cadastro, edição, consulta e desativação de passageiros. • Cadastro de motoristas e veículos.

		• Associação dos passageiros às respectivas rotas e pontos de embarque.
RF3	Gerenciamento de rotas	• Criação e consulta de viagens por data e turno. • Exibição dos passageiros esperados em cada viagem. • Registro de presença, ausência e ocorrências de embarque. • Identificação de passageiros cuja situação ainda não foi registrada. • Encerramento da viagem com armazenamento do histórico da chamada.
RF4	Cadastro e edição de rotas.	• Cadastro de pontos de embarque com endereço e localização geográfica. • Definição da sequência dos pontos e dos horários previstos. • Associação de motoristas e veículos às viagens programadas.
RF5	Painel administrativo e relatórios	• Visualização das viagens programadas e realizadas. • Consulta ao histórico de chamadas. • Relatórios de passageiros atendidos, ausências e viagens por período, rota e turno.
RF6	Visualização geográfica	• Exibição dos pontos de embarque em mapa interativo.

		• Consulta dos endereços e da sequência dos pontos de parada.

OBS: O escopo inicial não contemplará, obrigatoriamente, rastreamento GPS em tempo real, otimização automática de rotas, notificações automáticas, pagamentos ou gestão financeira completa. Essas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras, conforme o andamento do projeto.

Requisitos não funcionais iniciais:

TABELA INICIAL DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS		
CÓDIGO	REQUISITO	FUNCIONALIDADE
RNF1	Usabilidade	A interface deverá ser simples e intuitiva, considerando o uso durante a rotina operacional dos motoristas.
RNF2	Responsividade	A aplicação deverá funcionar adequadamente em computadores, tablets e smartphones.
RNF3	Segurança	As senhas deverão ser armazenadas de forma protegida, e os acessos deverão respeitar as permissões de cada perfil.
RNF4	Integridade dos dados	O sistema deverá manter a consistência dos

		registros de passageiros, viagens e chamadas, evitando duplicidades indevidas.
RNF5	Desempenho	As consultas e operações mais comuns deverão apresentar tempos de resposta adequados para a utilização cotidiana.
RNF6	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado em módulos e camadas, facilitando correções e a inclusão de novas funcionalidades.
RNF7	Disponibilidade	A aplicação deverá ser disponibilizada em ambiente acessível aos usuários autorizados, conforme a infraestrutura de hospedagem adotada.
RNF8	Privacidade	Os dados pessoais dos passageiros deverão ser acessados somente por usuários autorizados, observando os princípios aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



Arquitetura e tecnologias pretendidas:

A aplicação será desenvolvida utilizando uma arquitetura cliente-servidor, com separação entre a interface web, a API e a camada de persistência de dados.

- Frontend: React com TypeScript e Tailwind CSS, para a construção de uma interface responsiva e reutilizável.
- Backend: Python com FastAPI, responsável pela disponibilização da API REST e pela implementação das regras de negócio.
- Banco de dados: PostgreSQL, utilizando o Supabase como serviço de hospedagem e gerenciamento do banco de dados.
- Persistência e validação: SQLAlchemy para o mapeamento objeto-relacional e Pydantic para validação dos dados.
- Mapas: Leaflet e OpenStreetMap para a visualização dos pontos de embarque e das rotas.
- Organização arquitetural: arquitetura em camadas, com separação entre endpoints, validação, regras de negócio, acesso a dados e modelos.
- Versionamento: Git e GitHub para o controle de versões e a colaboração entre os integrantes do grupo.

A arquitetura proposta poderá ser ajustada durante o desenvolvimento, conforme as necessidades identificadas e as restrições de prazo da disciplina.

Resultados esperados:

Espera-se que o UniVan ofereça uma ferramenta funcional para organizar as principais atividades do transporte universitário, facilitando a gestão das rotas, a conferência dos passageiros e a consulta ao histórico das viagens.

Ao final do desenvolvimento do MVP, pretende-se demonstrar um fluxo completo de operação, desde o cadastro de passageiros e a definição de rotas até a execução de uma viagem, o registro das chamadas e a geração de relatórios administrativos.

A solução deverá servir como base para futuras evoluções, incluindo acompanhamento de localização em tempo real, notificações aos passageiros e funcionalidades adicionais de gestão.